量子论文雷达 · 2026年11月7日

> QRC · 量子算法（近最优优先） · quant-ph 每日精选

今日概览

数据源	状态	数量
Scirate quant-ph	⚠️ Cloudflare 拦截/抓取失败	0
arXiv quant-ph	✅ （72h 内）	165 篇
DeepSeek 搜索	✅ （7 组查询）	66 条

新增（未推送过）**195** 篇；候选精读 **30** 篇；LLM 调用 **12** 次。

> ⚠️ Scirate 社区票数不可达，热榜改为按模型评分排序

🔥 今日量子热榜（AI 排序）

> Scirate 社区票数当前不可达，改为按模型对论文的重要性评分排序，仍取前 10 篇。

1. **A Quantum Lower Bound for Triangle Finding**
   `量子算法` · #1 · AI 9.0/10 · 11-04
   作者：Arjan Cornelissen、Amin Shiraz Gilani、Xingyu Zhou
   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 给出三角形查找首个超线性量子查询下界Ω(N^(13/12))，突破长期仅有的Ω(N)平凡界，并推广到固定连通非二分图检测。结合压缩预言机与转移方法，下界严格，是查询复杂度方向的标志性进展。
   > `量子查询下界` `三角形查找` `压缩预言机`

2. **Algorithmic Wave-Particle Duality: Pathfinding in Welded Trees is Hard**
   `量子算法` · #2 · AI 8.5/10 · 11-04
   作者：Joseph Carolan、Andrew M. Childs、Matthew Coudron 等
   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 证明焊接树中寻找根到根路径的量子查询复杂度为Θ(2^(n/3))，给出算法波粒二象性：量子行走能指数快到达但记录路径破坏干涉。下界严格、结论新颖，对查询复杂度与下界研究很有启发。
   > `量子查询复杂度` `下界证明` `量子行走`

3. **Thermally-driven quantum reservoir computing**
   `QRC` · #3 · AI 8.0/10 · 11-04

作者：Thiago Werlang、Daniel Valente
📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 提出以热浴温度为数据注入通道的热驱动量子储备池计算，给出任意固定读出非线性响应的精确表达式，并证明记忆-非线性权衡是结构必然而非可调区域。结论可检验、理论严谨，对QRC记忆容量研究有直接启发。
> `量子储备池` `记忆容量` `热驱动`

4. **Structured Quantum Hardness from Unstructured Assumptions**
`量子算法` • #4 • AI 7.5/10 • 11-05
作者：Xiao Liang、Takashi Yamakawa、Chak Fai Yung
📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 证明若 UP⊄BQP，则随机预言机下 NP^O∩coNP^O⊄BQP^O，是 Bennett-Gill 问题的量子类比，分离结论严格且与后量子密码假设相关，值得关注但非直接算法构造。
> `量子复杂性` `随机预言机` `下界` `密码学`

5. **Single-shot ground-state preparation via strongly coupled baths**
`量子算法` • #5 • AI 6.5/10 • 11-04
作者：Liang-Hong Mo、Jerome Lloyd、Yuxuan Zhang 等
📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 强耦合热浴单次冷却制备基态，把自由费米子动力学精确化为两能级散射控制问题，思路清晰、有严格解析；但属态制备协议，未给复杂度下界或与最优算法的量化对比，与两条主线仅间接相关。
> `态制备` `耗散协议` `自由费米子`

6. **APS Open Science - Accepted Paper: Ancilla-mediated fixed-point quantum search using Grover iterations**
`量子算法` • #6 • AI 6.5/10 • 11-04

> 💡 用辅助量子比特把解幅度映射出来，实现定点Grover搜索，保留实平面反射几何直观，对未知解数鲁棒。思路清晰但属幅度放大框架内的改良，未给出复杂度最优性论证，可读性中等。
> `Grover搜索` `定点算法` `幅度放大`
> 来源：Physical Review Journals

7. **Trainability as differential information transmission in variational quantum circuits**
`QRC` • #7 • AI 6.0/10 • 11-04

> 💡 用微分几何框架刻画变分量子线路中优化信息的传输，试图解释可训练性来源；理论视角新颖，但摘要未给出可检验的定量界或与现有可训练性判据的对比。
> `变分量子线路` `可训练性` `微分几何`
> 来源：IOPscience

8. **Primitive Quantum Gates for an SU(3) Discrete Subgroup: Σ(216×3)**
   量子算法 · #8 · AI 5.5/10 · 11-05
   作者：Erik J. Gustafson、Henry Lamm、Edison Murairi 等
   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 为 SU(3) 离散子群构造原语门集并估算容错 T 门代价，属 Hamiltonian 模拟的编译层工作，资源估算具体；但无算法复杂度最优性讨论，与主线仅边缘相关。
   > 格点模拟 门合成 容错资源

9. **Evaluating quantum circuits in the reservoir computing paradigm**
   QRC · #9 · AI 5.5/10 · 11-03
   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 在储备池计算框架下评估量子线路，讨论储备池遍历性与任务表现，但摘要偏叙述性，缺少记忆容量或与经典基线的严格量化对比，结论可检验性有限。
   > 量子储备池 时序学习 线路评估

10. **arxiv-radar-physics/docs/abstracts/2611.05442.html at main · exopoiesis/arxiv-radar-physics · GitHub**
    QRC · #10 · AI 5.5/10 · 11-04
    📖 见下方「重点论文深度解读」

    > 💡 在六个临床数据集上对量子核 SVM 与经典模型做配对等价性检验，并给出报告框架；结论偏负面但方法可检验，属 QML 基准工作，与 QRC 主线仅间接相关。
    > 量子机器学习 基准测试 等价性检验

📖 重点论文深度解读

> 由 DeepSeek 阅读全文后生成的简报：问题、方法、结果三段式，便于判断是否精读。

QRC（3 篇）

1. Thermally-driven quantum reservoir computing

中文标题：热驱动的量子储备池计算

作者与机构

作者	论文署名机构
Thiago Werlang	—
Daniel Valente	—

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

热耗散通常被视为计算的限制因素，本文将其转化为资源：提出一种范式，把数据注入编码在耗散热浴的时变温度上，而非传统的相干写入或 Hamiltonian 调制。作者对任意固定 readout 推导出非线性响应的精确表达式，并证明一个严格的记忆–非线性权衡（memory–nonlinearity trade-off）；该权衡是结构性的必然，而非可调动力学区间，因为注入数据的同一耦合同时强制系统趋于平衡。用单自由参数的驱动 qubit 与一对耦合 qubit 进行演示：后者中离散对称性破缺使 15 维空间向单一可观测量开放，但该可观测量仅能恢复略多于一半。结果将记忆–非线性权衡从储备池动力学转移到测量通道，指出可观测量选择与 bath engineering 才是热原生 QRC 的物理杠杆。

1. 主要解决的问题

传统 QRC 以相干方式注入数据（写入输入 qubit 态或调制 Hamiltonian），并把容量当作全内部态的性质、以黑箱基准经验刻画。难点在于：储备池内部的动力学表达力常被测量通道的投影压制，而以往工作很少从 Hamiltonian、dissipator 与可观测量的代数结构出发，定量回答“固定 readout 究竟能提取多少”。此外，热在以往文献中只被动设定衰减率或提供随机性，从未直接承载被处理的信号。

2. 核心方法或创新

① **热编码数据注入**：不写入输入 qubit、也不调制 Hamiltonian，而是对耗散热浴的温度做时间调制 T(t)，把输入序列编码在温度轨迹上；系统与热浴的耦合同时承担数据注入与 equilibration 两个角色。② **固定 readout 的精确非线性响应**：从 Hamiltonian、dissipator 与可观测量的代数出发，对任意固定 readout 推导非线性响应的 exact expression，不把储备池当黑箱，而是解析地给出可观测量能提取的信息。③ **严格的记忆–非线性权衡证明**：证明 fading memory 与非线性表达力之间存在结构性 trade-off——由于注入耦合与热化耦合是同一个，该权衡不是可调动力学区间，而是必然约束。④ **两个具体模型验证**：驱动单 qubit 仅用单个自由参数演示上述两结果；耦合双 qubit 中破缺一个离散对称性，使 15 维空间对单一可观测量开放，检验该 readout 的实际提取能力。

3. 值得关注的结果或意义

① 单驱动 qubit 模型以仅一个自由参数同时复现了精确非线性响应与记忆–非线性权衡，说明该权衡可在最简设置中操作化。② 耦合双 qubit 中，离散对称性破缺打开 15 维空间，但单一可观测量仅恢复“just over half”，即约一半多一点的维度；这直接反驳“大 Hilbert 空间必然带来计算能力”的误解。③ 概念上的关键位移：记忆–非线性权衡从储备池动力学转移到测量通道，物理杠杆变为可观测量选择与 bath engineering，而非 Hamiltonian 控制。局限：演示仅限单/双 qubit 小系统，未给出多体或时序基准任务上的容量数值，也未与相干注入型 QRC 做定量对比；向可扩展热原生 QRC 的推广仍是下一步。

2. Evaluating quantum circuits in the reservoir computing paradigm

中文标题：在储备池计算范式下评估量子电路

作者与机构

作者	论文署名机构
Gaurav Rudra Malik	Department of Physics, Indian Institute of Technology (Banaras Hindu University), Varanasi, India 221005
Amit Kumar Jaiswal	Jay Chaudhry Software Innovation Centre, Department of Computer Science and Engineering, Indian Institute of Technology (Banaras Hindu University), Varanasi, India 221005
S. Aravinda	Department of Physics, Indian Institute of Technology Tirupati, Tirupati, India 517619

作者	论文署名机构
Sunil Kumar Mishra	Department of Physics, Indian Institute of Technology (Banaras Hindu University), Varanasi, India 221005

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

储备池计算是一种利用物理系统内在动力学学习时间序列中时间关联的框架。在量子实现中，储备池通常由不可积哈密顿量模型的遍历动力学实现。本文研究在类似设置中储备池性能与底层动力学的关系，其中结构化的砖墙量子电路作为储备池。我们关注组成双量子比特门的选择如何影响任务性能，并将其与电路动力学性质的已知结果关联。主要分析涉及对偶酉电路类，其控制全局动力学的特征可调且可精确求解。我们进一步研究由满足 Cartan 分解下特定可解条件的非随机双量子比特门构建的电路类，其第二矩谱可解析确定。对于足够大的门纠缠能力，该电路比等效的 Haar 随机双量子比特门砖墙排列更快收敛到酉设计。在两种情况下，动力学分别由系统级复杂度的解析可访问精确度量表征。结果表明，储备池性能强烈受局部双量子比特操作选择的影响，且结构化量子电路可作为有效储备池，与常规哈密顿量储备池相比，在相对较小的电路深度即可达到峰值性能。

1. 主要解决的问题

量子储备池计算（QRC）通常使用不可积哈密顿量的遍历动力学作为储备池，但这类实现需要较深的电路深度（如 V~20）才能达到峰值性能，且难以精确分析其动力学与任务性能的关系。本文旨在探究：当储备池由结构化的砖墙量子电路构成时，组成双量子比特门的选择如何影响储备池性能，并能否在更浅的电路深度下达到峰值性能。

2. 核心方法或创新

① **储备池设置与输入注入**：采用 N 量子比特的砖墙电路作为储备池，每个时间步将输入 s_k 编码为单量子比特纯态 ketψ_(s_k)=√1-s_kket0+√s_kket1，通过完全正保迹映射 ρ→ρ_(s_k)⊗Tr_1[ρ] 注入第一个量子比特。随后应用储备池酉 U_res（单层砖墙电路）V 次（复用），每次后测量所有量子比特的 Z 期望值，形成 NV 维特征向量，最终用线性回归读出。默认 N=6，V=6。

② **对偶酉电路类**：主要分析由对偶酉门构成的砖墙电路，其全局动力学由门的纠缠能力 e_P(U) 控制。通过调节 e_P(U) 改变混合速率，并固定单量子比特局部酉以最大化混合。利用 Krylov 可观测量 p_i(T)=Σ_(k=1)^(R_i)(1-F(O_i(t_k),O_i(t_(k-1)))) 量化特征空间维度，其中 F 为时间演化算符间的归一化保真度。

③ **可解电路类**：研究满足 Cartan 分解下可解条件 e_P(U)/g_T(U)=e_H/g_H=6/5 的非随机双量子比特门，其第二矩算符 M_v=∈t U^(⊗ 2)⊗barU^(⊗ 2)dv(U) 在置换对称子空间内可解析对角化，维度为 2^N×2^N。通过改变 e_P(U) 控制电路向酉设计的收敛速度。

④ **基准任务与对照**：使用 NARMA 任务（阶数 M 可变，系数 (a,b,c,d)=(0.3,0.05,1.5,0.1)）和 Mackey-Glass 混沌序列评估性能。对照基线包括：单输入线性回归（无储备池）和 NV 延迟输入线性回归（显式记忆基线）。性能用 log_(10)(MSE) 量化。

3. 值得关注的结果或意义

① **对偶酉储备池的性能优势**：在 NARMA 任务上，对偶酉储备池显著优于单输入线性回归基线；与 NV 延迟输入线性回归相比，在确定性正弦输入下储备池表现更优，但在随机输入下需要更大复用 V 才能超越显式记忆基线。

② **纠缠能力与性能的非单调关系**：任务性能随 e_P(U) 增加先升后降，峰值出现在小非零混合值处，符合“混沌边缘”图像。Krylov 可观测量的饱和与最佳复用 V~N 对应，超过后性能提升饱和。

③ **与 Haar 随机电路的对比**：在 NARMA 任务上，Haar 随机门砖墙电路的性能始终低于对偶酉电路；在 Mackey-Glass 任务上，可解门电路的平均性能与对偶酉电路相当，但均低于对偶酉电路在最优操作点的峰值性能。

④ **电路深度效率**：结构化电路（对偶酉/可解门）在 V~N（即 V=6）时达到峰值性能，而哈密顿量储备池需要 V~20，表明电路储备池在实现效率上的优势。局限：未考虑噪声和测量反作用，且仅用合成数据集验证。

3. arxiv-radar-physics/docs/abstracts/2611.05442.html at main · exopoiesis/arxiv-radar-physics · GitHub

中文标题：量子分类器在临床预测中与调优后的经典模型持平但未超越：一项配对、等价性检验的基准研究

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

背景：量子机器学习（QML）常被宣传用于临床预测，但其与经典模型的比较很少采用配对设计或进行等价性检验。方法：在六个公开临床数据集上，将量子核支持向量机（QSVM；4 qubits，带宽调优）与变分量子分类器（VQC）同五个调优经典模型比较，使用相同的四分量输入与25个相同交叉验证划分。用校正重采样 t 检验评估 AUROC 的配对差异，并做 Holm 校正的等价性检验（margin ±0.02 与 ±0.05）及随机效应合并。随后进行消融、噪声、有限 shots 与实现故障分析，并提出八域报告框架 QML-Health-READY。结果：没有量子模型显著优于任何经典对照。合并后 QSVM 与核匹配 RBF SVM 的 AUROC 差为 -0.006（95% CI -0.017 至 +0.004；在 ±0.02 内等价），VQC 与最佳经典模型差 -0.007（-0.019 至 +0.004）。逐数据集看，QSVM 在 4/6 上与 RBF SVM 在 ±0.05 内等价，但在 NHANES 2017–18 上显著更差（-0.076）。经典平凡的产品态核与纠缠核表现相当。在 p=0.01 去极化噪声与每个核元素 1,024 shots 下，QSVM AUROC 合并下降 0.054（0.036–0.071）；未调优带宽给出接近随机的 AUROC（0.48–0.59）。结论：正确配置的量子分类器接近但未超越调优经典模型；有限 shots 估计而非门噪声是主要实际代价，配置错误本身即可反转结论。

1. 主要解决的问题

QML 在临床预测中的优势主张缺乏严格证据：既往比较多为非配对、未做等价性检验，且常以调优量子模型对比未调优经典模型。关键未解之处在于三点：在相同输入与划分下量子与经典模型是否真正等价（而非仅仅“无显著差异”）；在临床数据上调优带宽后有限 shots 的代价有多大；以及仅凭实现配置选择能在多大程度上反转结论。

2. 核心方法或创新

①**配对、等价性检验的基准设计**：六个公开临床数据集（Breast Cancer Wisconsin n=569、Heart Disease Cleveland n=297、Pima Indians Diabetes n=768、Heart Failure n=299、TCGA-BRCA n=780 取 200 个高方差基因、NHANES 2017–18 n=2,000），所有模型统一使用四分量输入（PCA 降至 4 维）与 25 个完全相同的交叉验证划分；统计上用校正重采样 t 检验、Holm 校正的等价性检验（margin ±0.02 与 ±0.05）以及随机效应合并，并控制多重比较。②**量子模型与核匹配对照**：QSVM 用 4 qubits 保真度核、带宽经内层交叉验证调优（网格下探至 0.005），主分析对照为核匹配的 RBF SVM，次分析对照为五个调优经典模型中的最佳者；VQC 用单次初始化与 4 组配置的小网格调优。③**消融与鲁棒性扫描**：纠缠消融（产品态核 vs 纠缠核）、精确去极化噪声 p=0.01、有限 shots（每核元素 1,024 shots，并做 shots 扫描至 8,192）、以及在

shots 下重新调优带宽；另做实现故障实验（未调优带宽、未缩放输入）与 12-qubit 的次要验证。④**核诊断与数据复杂度**：计算几何差异（geometric difference）检验 Huang 等人的优势必要条件，并报告核矩阵非对角标准差以刻画集中效应。⑤**报告框架**：提出 QML-Health-READY 八域清单（Rationale、Encoding、Algorithm & baselines、Data & splits、Yield、Robustness、Evaluation、Yardstick），Core 项对齐 TRIPOD+AI、CLAIM、FUTURE-AI。

3. 值得关注的结果或意义

①**主结果：持平但未超越**。合并后 QSVM 相对核匹配 RBF SVM 的 AUROC 差为 -0.006（95% CI -0.017 至 +0.004），在 ±0.02 内等价；VQC 相对最佳经典模型为 -0.007（-0.019 至 +0.004）。逐数据集 QSVM 在 4/6 上与 RBF SVM 在 ±0.05 内等价，但在 NHANES 2017–18 上显著更差（-0.076），该数据集上逻辑回归与树模型全面优于所有 SVM。最佳经典模型 AUROC 从 0.736（Heart Failure）到 0.994（Breast Cancer），且无单一经典模型处处最优（RBF SVM 3 次、逻辑回归 2 次、多项式 SVM 1 次）。②**纠缠无贡献、核退化**。产品态核（经典平凡）与纠缠核表现相当（如 Pima 0.821 vs 0.807、Heart Failure 0.735 vs 0.708），几何差异小，未满足数据驱动优势的必要条件；内层交叉验证把带宽推向小值，核行为接近 RBF 或低阶多项式核。③**有限 shots 是主要代价，而非门噪声**。p=0.01 去极化噪声至多改变 AUROC 0.007；而每核元素 1,024 shots 使 AUROC 合并下降 0.054（0.036–0.071），逐数据集降幅 0.038–0.090；在未考虑 shot 噪声选出的带宽下，即使 8,192 shots 仍比无噪声低 0.05–0.07。shots 下重调带宽在 75% 的拟合中选择更大带宽，可挽回部分损失。④**实现敏感性**。未调优带宽给出接近随机的 AUROC（0.48–0.59），未缩放输入同样导致近随机结果——仅配置错误即可反转结论。局限：全部为 4-qubit（次要 12-qubit）经典模拟、通用去极化噪声而非硬件标定噪声、无真实硬件、未预注册、等价 margin 为惯例值而非临床导出、最佳经典模型为事后选择、单模型置信区间把相关划分当独立（偏乐观），结论仅适用于小型模拟表格临床场景。

量子算法（5 篇）

1. A Quantum Lower Bound for Triangle Finding

中文标题：三角形查找的量子下界

作者与机构

作者	论文署名机构
Arjan Cornelissen	—
Amin Shiraz Gilani	—
Xingyu Zhou	—

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

三角形查找是图论中的一个基本问题，在量子算法技术的发展中扮演了核心角色。对于以邻接矩阵形式给出的 N 顶点图，一系列工作已将量子查询上界从 O(N^(3/2)) 改进到 O(N^(5/4))。然而，已知最好的下界仍然是从无结构搜索得到的基本 Ω(N) 界。我们证明了三角形查找的第一个超线性量子查询下界，表明需要 Ω(N^(13/12)) 次查询。我们的结果也意味着三角形检测以及检测每个固定连通非二部图具有相同的下界。证明基于 Zhandry 的压缩预言机方法和 Belovs 的转移方法。它通过输入寄存器上的一个几乎与每个查询对易的映射，比较了植入三角形的图与条件化为无三角形的随机图上的计算。我们通过对输入的局部变化进行平

均，同时保持其分布，这一过程称为条件重采样。我们的主要技术贡献是一组估计，使得我们能够在这种平均下控制查询误差，尽管条件化稠密图为无三角形引入了依赖性。

1. 主要解决的问题

三角形查找问题要求在一个通过查询邻接矩阵给出的图中找到三个两两相邻的顶点。经典随机算法需要 Θ(N^2) 次查询，而 Grover 搜索给出 O(N^(3/2)) 的量子上界。经过长期改进，上界已降至 O(N^(5/4))，但下界一直停留在无结构搜索的 Ω(N)。证明超线性下界的困难在于三角形证书很小，导致非负权 adversary 方法受限于 O(N)。

2. 核心方法或创新

① **比较框架与转移映射**：采用 Belovs 的转移方法，构造从负输入分布（无三角形图）到正输入分布（植入唯一三角形）的线性映射 Upsilon，满足 Upsilon|ρ_-⟩ = |ρ_+⟩，并控制每个查询下的误差 ‖(Q_e^+Upsilon - UpsilonQ_e^-)boldsymbolf‖^2 ⩽ α_e‖boldsymbolf‖^2 + β_e‖boldsymbolf‖_∞^2。通过累加 t 次查询误差并附加 3 次验证查询，得到平均成功概率上界 √σ ⩽ (t+3)(max_e α_e + Σ_e β_e)^(1/2)。

② **条件重采样技术**：为了处理条件化稠密图为无三角形带来的依赖，引入条件重采样：对输入进行局部随机重采样，保持分布不变，同时降低条件方差。该操作几乎与查询对易，其误差由条件方差控制。关键技术贡献是证明了一组估计，将两个条件平均的相互作用用条件方差来界定，从而在条件化稠密图下仍能控制查询误差。

③ **参数选择与实例化**：对于完全三部图 G=K_(n,n,n)，有 m=3n^2，Δ=2n，M=n^3。选择边密度 p=Θ(n^(-1/2))，满足条件 p ⩽ 1/(10√Δ) 且 Δp ⩾ C_0log(2m)。代入定理 5.1 的界 √σ ⩽ C_1(t+3)Δ^(1/3)/(√Mp^(1/6))，得到 √σ ⩽ O(t n^(-13/12))，从而 t = Ω(N^(13/12))。

④ **扩展到其他子图**：结合三角形搜索到决策的归约和 Gilani-Zhou 的子图检测归约，将下界推广到三角形检测以及每个固定连通非二部图。

3. 值得关注的结果或意义

① **主要下界**：证明了三角形查找的量子查询复杂度为 Ω(N^(13/12)) ≈ Ω(N^(1.0833))，这是首个超线性下界，突破了长期以来的 Ω(N) 障碍。与当前最优上界 O(N^(5/4)) 相比，仍有差距，但显著提升了下界。

② **推广结果**：通过归约，该下界同样适用于三角形检测以及检测每个固定连通非二部图，表明这些问题的量子查询复杂度也是 Ω(N^(13/12))。

③ **技术贡献**：提出了条件重采样技术，为处理条件化分布下的量子下界提供了新工具，并给出了显式的误差界（定理 5.1），其中参数 p 和 Δ 的选取具有灵活性。

局限：下界 13/12 与上界 5/4 之间仍有间隙；证明依赖于特定的图 K_(n,n,n) 和条件化分布，尚未达到最优。下一步可能改进条件重采样技术或寻找更紧的界。

2. Algorithmic Wave-Particle Duality: Pathfinding in Welded Trees is Hard

中文标题：算法波粒二象性：焊接树中的路径查找是困难的

作者与机构

作者	论文署名机构
Joseph Carolan	Department of Computer Science, Institute for Advanced Computer Studies, and Joint Center for Quantum Information and Computer Science, University of Maryland

作者	论文署名机构
Andrew M. Childs	Department of Computer Science, Institute for Advanced Computer Studies, and Joint Center for Quantum Information and Computer Science, University of Maryland
Matthew Coudron	Department of Computer Science, Institute for Advanced Computer Studies, and Joint Center for Quantum Information and Computer Science, University of Maryland
Amin Shiraz Gilani	Department of Computer Science, Institute for Advanced Computer Studies, and Joint Center for Quantum Information and Computer Science, University of Maryland
David Miloschewsky	Department of Computer Science, Stony Brook University
Supartha Podder	Department of Computer Science, Stony Brook University

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

在焊接树问题中，算法需要在随机标记的图上从入口根节点导航到出口根节点，该图由两棵高度为 n 的二叉树在叶层通过“焊接”边连接而成。量子行走可以指数级快于任何经典算法找到出口，但记录其路径会破坏导致加速的相长干涉，因此是否存在高效找到根间路径的量子算法一直悬而未决。我们证明，对于高度为 n 的树，以常数概率找到根间路径的量子查询复杂度为 tildeΘ(2^(n/3))。这建立了一种算法波粒二象性：多路径间的干涉让量子算法高效到达出口，但找到单条路径（粒子轨迹的算法类比）需要指数多次查询。该下界是紧的，与通过寻找从每个根到焊接处的路径碰撞的量子算法成本相匹配。我们的证明使用压缩置换 oracle 来追踪算法保留和遗忘的图信息，通过界定每次压缩 oracle 查询引入的误差，证明压缩数据库始终接近不记录根间路径的状态空间。

1. 主要解决的问题

焊接树问题中，量子行走能在多项式时间内从入口根到达出口根，而经典算法需要指数时间。然而，记录量子行走的路径会破坏干涉，因此是否存在高效找到根间路径的量子算法长期未解。此前工作仅排除了同时满足“有根”和“真实”条件的算法，但一般算法无需满足这些限制。本文旨在解决这一开放问题，证明路径查找的量子查询复杂度下界。

2. 核心方法或创新

① **压缩置换 oracle 框架**：使用压缩置换 oracle 技术，将焊接树 oracle 实现为多个独立置换的组合（顶点标签置换和边置换），从而在量子数据库中可逆地记录算法的查询信息。该数据库是量子的，记录可处于叠加态，并可在算法反计算查询时擦除，反映算法的遗忘能力。

② **良好空间定义**：定义“良好空间”为不记录入口-出口路径的量子态集合。该空间基于抽象森林和固定数据构造，直观上对应算法尚未将路径信息固定下来的状态。算法初始状态为空记录，属于良好空间。

③ **单次查询误差界**：证明每次压缩 oracle 查询只能将状态稍微移出良好空间，通过界定查询算子与良好空间投影子的对易子范数，得到每次查询引入的误差上界。结合查询次数 q，累积误差导致成功概率上界为 O(q/N_l + q^2 ε_l + n q^3/N)，其中 N_l=2^(n-l)，ε_l=2^(-l)，N=2^n。

④ **参数选择与下界推导**：选取合适的 l（如 l≈ n/3）使误差项平衡，得到常数成功概率需要 q=Ω((N/(n+1))^(1/3))=Ω(2^(n/3)/n^(1/3)) 次查询，即 tildeΩ(2^(n/3))。

⑤ **上界算法匹配**：给出一个量子算法，先用量子行走找到出口，然后通过非回溯行走从入口和出口分别到达焊接处的叶子，再利用碰撞查找算法（[12]）找到相连的叶子对，总查询复杂度为 O(n・ 2^(n/3))，与下界匹配（忽略多项式对数因子）。

3. 值得关注的结果或意义

① **主要下界**：对于高度为 n 的焊接树，任何量子算法以常数概率找到入口-出口路径需要 tildeΩ(2^(n/3)) 次查询。具体概率上界为 O(q/2^(n-l) + q^2 2^(-l) + n q^3/2^n)，选取 l≈ n/3 得到 q=Ω(2^(n/3)/n^(1/3))。

② **紧致性**：上界算法达到 O(n・ 2^(n/3)) 次查询，因此路径查找的量子查询复杂度为 tildeΘ(2^(n/3))。该结果与经典复杂度 tildeΘ(2^(n/2)) 形成对比，表明量子加速仍然存在但远小于出口查找的指数加速。

③ **算法波粒二象性**：该结果揭示了量子算法中干涉与路径信息之间的权衡：量子行走通过多路径干涉高效到达出口，但提取单条路径需要指数多次查询，类似于双缝实验中观测路径会破坏干涉。

④ **局限性**：下界仅针对焊接树图，且要求图中只有一个环；上界算法需要 O(n・ 2^(n/3)) 次查询，与下界相差多项式因子。此外，证明依赖于压缩 oracle 技术，可能难以直接推广到其他图结构。下一步可探索更一般的图上的路径查找复杂度，以及该下界对量子机器学习等应用的影响。

3. Structured Quantum Hardness from Unstructured Assumptions

中文标题：来自非结构化假设的结构化量子硬度

作者与机构

作者	论文署名机构
Xiao Liang	The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong
Takashi Yamakawa	NTT Social Informatics Laboratories, Japan
Chak Fai Yung	The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong

链接：SciRate ・ arXiv ・ 全文 ・ arXiv DOI

摘要中文翻译

本文研究一个复杂度与密码学中的基本问题：能否从非结构化假设导出有用的结构化硬度。经典的 Bennett–Gill 问题询问在随机预言机下 NP∩coNP 是否仍然困难；GIKKLS23 在经典情形下给出了有条件的肯定回答。我们建立其量子类比：若 UPnot⊂eqBQP，则以概率 1 关于随机预言机 O 有 NP^(O)∩coNP^(O)not⊂eqBQP^(O)。这一分离具有独特的量子意义：Shor 算法击败了经典的数论硬度候选，而格假设等主流后量子密码假设并不直接提供在每个输入上都具有双侧经典认证的困难语言。我们的条件性预言机分离表明，这种结构化量子硬度仍可能来自非结构化来源。作为补充，我们排除了将 NP∩coNP 中的最坏情况量子硬度完全黑盒归约到后量子单射单向函数和不可区分混淆的可能性，表明第一个结果中的非黑盒技术本质上是必要的。

1. 主要解决的问题

Bennett–Gill 问题询问在随机预言机下 NP∩coNP 是否仍然困难，即能否从非结构化来源（随机函数）获得具有双侧经典认证的结构化硬度。经典情形已由 GIKKLS23 在 UPnot⊂eqRP 假设下条件性解决，但量子情形完全未解：Shor 算法已摧毁整数分解与离散对数这两大经典候选，而格、编码、多变量、同源等后量子密码假设只给出搜索问题或 promise 问题的困难性，并不直接提供在每个输入上都有高效可验证双侧证书的困难语言。因此需要回答：在允许量子算法的情况下，双侧经典认证能否与量子硬度共存，且这种硬度能否来自非结构化来源。

2. 核心方法或创新

① **从 UP 困难问题构造具有双侧认证的语言**：固定 $L_{(unique)}\in UP\setminus BQP$ 及其唯一见证关系 $R_{(unique)}$，先定义 $L_{(almost)}=\{(x,i)\mid \exists w:R_{(unique)}(x,w)=1\wedge w_i=1\}$，它显然在 NP 中且能逐位恢复唯一见证，但 NO 实例（$x\notin L_{(unique)}$）缺少可验证证书，故不直接属于 coNP。为此追加一个对 $x\in L_{(unique)}$ 的高效可验证证明 π，定义 $L_{(proof,V)}=\{(x,i,\pi)\mid V(x,\pi)=1\wedge \exists w:R_{(unique)}(x,w)=1\wedge w_i=1\}$，从而在完美完备性与可靠性下同时属于 $NP\cap coNP$。

② **用 NIZK 保持硬度**：若 π 直接泄露见证 w_x，语言就变平凡；因此采用随机预言机模型下的非交互零知识证明，其模拟器可在不知道 w_x 的情况下生成模拟证明与模拟预言机回答。若存在 BQP^{O} 判定器，则把它作用在模拟证明上可逐位恢复见证，再检验恢复出的见证便得到 $L_{(unique)}$ 的单边错误量子算法，与 $UP\not\subset eqBQP$ 矛盾。

③ **强 δ-稠密 PRHF 处理多实例与非均匀量子敌手**：GIKKLS23 的逐坐标混合论证需要非均匀地固定隐藏比特串、ZHB 证明及坐标外样本，若直接用随机预言机实例化 H，则要求敌手建议可依赖于所采样的预言机。为此作者定义强 δ-稠密 PRHF：要求 H_n 的像集密度以压倒性概率落在 $[\delta-negl(n),\delta+negl(n)]$，满足对非均匀 QPT 敌手的伪随机性，并对任意多项式个相关样本 $(r,y_i,v_{i\in I_0})$ 满足强原像伪随机性，即分布 D_0（$r_i=0$ 时 y_i 取自像集并给出原像，$r_i=1$ 时 y_i 取自像集外）与 D_1（全部 v_i 均匀、$y_i=H(v_i)$）在 QPT 下不可区分。

④ **黑盒不可能性**：作者进一步证明，不存在从 $NP\cap coNP$ 中的最坏情况量子硬度到后量子单射单向函数（inj-OWF）乃至不可区分混淆（i O）的完全黑盒量子归约，从而说明第一个结果中的非黑盒技术不能替换为通用密码原语的黑盒使用。

3. 值得关注的结果或意义

① **主定理（条件性量子 Bennett–Gill）**：若 $UP\not\subset eqBQP$，则以概率 1 关于随机预言机 O 有 $NP^{O}\cap coNP^{O}\not\subset eqBQP^{O}$。这是经典结果 GIKKLS23（$UP\not\subset eqRP\Rightarrow NP^{O}\cap coNP^{O}\not\subset eqP^{O}$）的量子类比，且假设更弱（$UP\not\subset eqBQP$ 由后量子安全的 inj-OWF 蕴含）。

② **黑盒屏障**：排除了将 $NP\cap coNP$ 中最坏情况量子硬度完全黑盒归约到后量子 inj-OWF 与 i O 的可能性，把 Bitansky–Degwekar–Vaikuntanathan 的经典屏障（inj-OWF 加黑盒 i O）推广到量子归约，说明非黑盒 NIZK 步骤不可省略。

③ **意义与边界**：结果给出证据表明，即使 Shor 算法摧毁了数论候选、格等后量子假设又不直接提供双侧认证语言，结构化量子硬度仍可能源自非结构化来源；但结论是预言机分离（相对化证据），并非无条件定理，且依赖 $UP\not\subset eqBQP$ 这一未证明假设。下一步自然是寻找无条件下或更弱假设下的分离，并厘清该屏障对具体后量子原语的适用范围。

4. Single-shot ground-state preparation via strongly coupled baths

中文标题：通过强耦合浴的单次基态制备

作者与机构

作者	论文署名机构
Liang-Hong Mo	Department of Physics, Princeton University, Princeton, New Jersey 08544, USA

作者	论文署名机构
Jerome Lloyd	Department of Theoretical Physics, University of Geneva, Geneva, Switzerland；Max-Planck-Institut für Quantenoptik, Hans-Kopfermann-Straße 1, D-85748 Garching, Germany；Munich Center for Quantum Science and Technology (MCQST), Schellingstraße 4, D-80799 Munich, Germany
Yuxuan Zhang	Department of Physics, Princeton University, Princeton, New Jersey 08544, USA；Institute of Physics, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), 1015 Lausanne, Switzerland
Dmitry A. Abanin	Department of Physics, Princeton University, Princeton, New Jersey 08544, USA；Institute of Physics, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), 1015 Lausanne, Switzerland；Google Research, Brandschenkestrasse 150, 8002 Zürich, Switzerland
Biao Lian	Department of Physics, Princeton University, Princeton, New Jersey 08544, USA

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

制备量子多体系统的基态和热态是量子模拟的核心任务。耗散协议在近期和容错硬件上均有前景，但多数构造依赖弱系统-浴耦合，导致冷却缓慢。本文构造了强系统-浴耦合下的冷却协议，并证明即使在单个冷却周期内也能实现精确态制备。协议结合动态斜坡辅助能级与时间依赖耦合，以优化冷却误差与物理时间之间的权衡。对于一类自由费米子系统，我们将动力学精确约化为两能级散射问题：基态冷却成为最大化共振激发转移同时抑制非绝热加热的控制问题。我们构造了一族“Möbius–Ingham”协议，对于无能隙谱达到最优误差标度，对于有能隙谱实现主导加热误差的几乎指数抑制，均作为周期周期的函数。在自由费米子基准测试中，Möbius–Ingham冷却在测试的控制中位于稳态误差与冷却时间之间的Pareto前沿。我们进一步在相互作用Ising链、t–V链和二维Fermi–Hubbard模型中展示了其有效性。最后，我们将构造扩展到Gibbs态制备，展示了如何在单周期内制备自由费米子热态。

1. 主要解决的问题

量子多体系统基态与热态的制备是量子模拟的核心任务。基于辅助比特的耗散冷却协议通常工作在弱系统-浴耦合区，冷却速率正比于耦合强度的平方，导致冷却时间尺度长、难以在近期硬件上实用。强耦合虽可绕过微扰时间尺度，但此时动力学本质非马尔可夫，所有阶贡献均需计入，冷却动力学的刻画与控制函数优化变得极为困难。因此，强耦合区高效基态与热态制备的设计原则尚不明确。

2. 核心方法或创新

① **精确两能级约化与非微扰框架**：考虑手性对称的自由费米子系统（如SSH链、Haldane模型），系统与可重置辅助费米子耦合，辅助能级Δ_A(t)和耦合函数f_τ(t)均随时间变化。联合单粒子哈密顿量保持手性对称，可分解为独立的手性对，每个手性对约化为一个两能级散射问题H_E^(±)(t)。冷却误差由此精确表达为转移概率P_τ(E)与理想阶跃函数之间的偏差，无需弱耦合展开。

② **最优匹配条件与单函数优化**：基于Landau–Zener近似，推导出耦合函数f_τ(t)与辅助斜坡Δ_A(t)之间的最优匹配条件（Eq. 21），使得共振激发转移在系统能带内最大化。该条件将斜坡由耦合函数确定，从而将控制设计约化为仅优化一个函数f_τ(t)。

③ **Möbius–Ingham控制函数族**：为抑制非绝热加热，构造了一族控制函数（Eqs. 29–30），其傅里叶变换在频域具有特定解析结构。该族函数同时实现无能隙谱的最优误差标度（τ^(-1)）和有能隙谱主导加热误差的几乎指数抑制（exp(-tildea_1 E_g τ)）。

④ **Gibbs态扩展与Demkov–Kunike协议**：将框架扩展到有限温度，识别出精确转移概率需满足的细致平衡条件P_τ(-E)/P_τ(E)=e^-β_thE。证明Demkov–Kunike（DK）协议可近似满足该条件，目标逆温度由耦合脉冲宽度设定：β_th=ππτ/r，其中r=τ/t_r。

⑤ **数值基准设计**：在一维SSH链（无能隙与有能隙）、二维Haldane模型（平庸、拓扑、无能隙相）、相互作用Ising链、t–V链和二维Fermi–Hubbard模型上测试。系统尺寸达L=5000，辅助模式数L_a=L，初始协方差C_0=I/2，与高斯协议[30]等基线对比。

3. 值得关注的结果或意义

① **单周期冷却与误差标度**：在SSH链中，Möbius–Ingham协议在τ=200时单周期对数保真度密度已接近稳态值。无能隙链的单周期误差按τ^(-1)标度，有能隙链按τ^(-3)至τ^(-5)标度，且主导加热误差呈exp(-tildea_1 E_gτ)的几乎指数抑制。

② **Pareto前沿与基线对比**：在自由费米子基准中，Möbius–Ingham冷却在稳态误差与冷却时间之间位于测试控制的Pareto前沿，优于静态辅助能级的高斯协议[30]（后者冷却时间τ_(rm G)∼eq 15.8但稳态误差较高）。

③ **超越精确可解模型**：在二维Haldane模型的有能隙相中误差快速抑制，无能隙相遵循τ^(-2)标度（源于Dirac点线性态密度ρ(E)∝|E|）；在相互作用Ising链、t–V链和二维Fermi–Hubbard模型中，基态保真度在1–2个周期内接近稳态值。

④ **Gibbs态制备**：DK协议在β_th=4,6,10时，1–2个周期后能量密度已接近目标Gibbs值，单周期能量误差随β_th近似指数下降。

局限：相互作用系统中耦合算符的选择尚未优化；硬件噪声（退相干、控制误差、辅助初始化不完美）会偏移稳态，需在周期长度与噪声累积之间权衡；最优Δ_A(t)与f_τ(t)的设计与量子信号处理（QSP）问题的联系有待探索。

5. Primitive Quantum Gates for an SU(3) Discrete Subgroup: Σ(216×3)

中文标题：SU(3) 离散子群 Σ(216×3) 的原始量子门

作者与机构

作者	论文署名机构
Erik J. Gustafson	KBR, Inc. at NASA Ames Research Center, Moffett Field, California, 94035, USA
Henry Lamm	Fermi National Accelerator Laboratory, Batavia, Illinois, 60510, USA
Edison Murairi	Fermi National Accelerator Laboratory, Batavia, Illinois, 60510, USA
Sebastian Osorio Perez	Fermi National Accelerator Laboratory, Batavia, Illinois, 60510, USA；Department of Physics, University of Maryland, College Park, MD 20742, USA

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

我们为 SU(3) 的 648 阶离散子群 Σ(216×3) 的数字量子模拟构建了一组原始门。五个算法原语是求逆、群乘法、迹、群傅里叶变换和动能相位门，我们给出了它们的 qubit 和 qutrit-qubit 分解。对于在 10^3 空间格点、50 个时间步、总合成误差预算 10^-8 下的基准剪切粘滞系数计算，估计的容错成本在 qubit 架构中为 2.3–6.8×10^10 个 T 门，在 qutrit-qubit 架构中为 1.3–5.9×10^12 个 R 门。

1. 主要解决的问题

格点规范理论的量子模拟需要将无限维的玻色自由度离散化到有限维希尔伯特空间。离散子群近似（DSA）用 SU(3) 的晶体学子群替代连续群，可直接映射到有限寄存器并保持部分规范对称性，但此前仅对较小的子群 Σ(36×3)、Σ(72×3)、Σ(108)、Σ(216) 构建了原始门集。最大的晶体学子群 Σ(216×3)（648 阶）的完整原始门集尚未构造，其容错资源成本未知。

2. 核心方法或创新

① **群表示与编码**：采用 3 维忠实表示，生成元为 ω、C、D、E、V、X，满足特定关系（Eq. 2）。群元素编码为 |p q r s t u y⟩，其中 p,q,r,y 为 qutrit（模 3），s,t,u 为 qubit（模 2），共 11 个 qubit 或 7 个 qudit（4 qutrit + 3 qubit）。② **五个原始门的构造**：求逆门 $\mathcal{U}_{-1}$ 通过将 g^{-1} 正规排序为生成元乘积，分阶段更新寄存器（Eq. 23-27），使用多控 qutrit 门和受控增量 χ；乘法门 $\mathcal{U}_{\times}$ 将 h 分解为 Σ(216×3) 部分和 D^(y_h)，复用求逆的阶段门，新增 D^(y_h)D^(y_g) 的合并步骤（Eq. 30）；迹门 $\mathcal{U}_{Tr}$ 先用 $\mathcal{U}_{squish}$ 将群元素映射到迹类寄存器，再施加相位旋转 e^(-iθ Re tr(g))，最后逆运算；傅里叶变换 $\mathcal{U}_{FFT}$ 沿子群链 $Z_3 \to Z_3^2 \to \Delta(27) \to \Delta(54) \to \Sigma(36\times3) \to \Sigma(216) \to \Sigma(216\times3)$ 递归构造，每层用基变换 W、受控 twiddle T 和 Hadamard H（Eq. 34-36）；动能相位门 $\mathcal{U}_{Ph}$ 在 irrep 基下对角，通过 $\mathcal{U}_F \dagger\ \mathcal{U}_{Ph}\ \mathcal{U}_F$ 实现（Eq. 18）。③ **资源模型**：qubit 架构使用 Clifford+T 门集，R_Z 合成成本为 $1.15\log_2(1/\varepsilon)+9.2$ 个 T 门；混合架构引入 qutrit 门，$R_Z^{(a,b)}$ 合成成本为 $3.20+5.139\log_3(1/\varepsilon)$ 个 R 门，混合纠缠门 $E_{(2,3)}$ 和 $E_{(3,2)}$ 单独计数。④ **基准任务**：在 $L^3=10^3$ 格点、$N_t=50$ 时间步、总合成误差 $\varepsilon_T=10^{-8}$ 下，用一阶 Trotter 分解 Kogut-Susskind 和 Symanzik 改进哈密顿量，统计每个链接每时间步的原始门数量（Tab. 13），计算总 T 门或 R 门成本。

3. 值得关注的结果或意义

① **qubit 架构成本**：基准剪切粘滞计算需要 2.3×10^{10}（H_KS）至 6.8×10^{10}（H_I）个 T 门，比 Kan-Nam 的截断场估计低约 38 个数量级，与 Rhodes 等人的块编码估计和 Davoudi-Stryker 的改进乘积公式估计相当。改进哈密顿量的 qubit 成本约为 Σ(108) 的 FFT 估计的 6 倍，与群元素数量增加 6 倍一致。② **混合架构成本**：总成本为 1.3×10^{12}（H_KS）至 5.9×10^{12}（H_I）个 R 门，外加 4.6×10^9 个 qubit T 门。混合编码几乎消除了群乘法和求逆的 qubit 成本，但迹门和傅里叶变换仍保留连续旋转。混合路线仅在原生 R 门比 T 门便宜约 10^2 倍时才优于纯 qubit 路线。③ **成本分布**：在 qubit 架构中，傅里叶变换约占一半成本，迹门和乘法门各占约五分之一；在混合架构中，群乘法占 R 门成本的约 88%，是主要优化目标。局限：热态制备成本被忽略，费米子场未包含，离散群近似的系统误差和重整化不确定性仍是核心开放问题。

🎯 今日精选

> LLM 从新论文中挑出的值得优先阅读的工作。

1. **arXiv quant-ph bot (@arXiv_quantph_bot@mastoxiv.page)**
   `QRC` · AI 6.5/10 · 11-03

   > 💡 六比特门式储备池预测真实保险理赔数据，并做硬件感知布局选择与含噪硬件迁移验证，属少见的真数据+噪声对比工作；但仅单任务数值，缺记忆容量与经典基线严格比较。
   > `量子储备池` `含噪硬件` `真实数据`
   > 来源：mastoxiv.page

2. **Barycentric programming: Classical realization of programs for universal quantum processors**
   AI 7.5/10 · 11-03

   > 💡 提出重心编程：用经典随机化选取酉标签使一阶误差抵消，使经典程序寄存器达到与量子程序相同的主导阶内存代价。结论清晰、有严格误差度量，对酉算子合成与程序化量子处理器有参考价值。
   > `酉算子合成` `程序化量子处理器` `内存复杂度`
   > 来源：Inspire HEP

3. **Quantum Lower Bounds for Collision Problems**
   `量子算法` · AI 8.5/10 · 11-03

   > 💡 对承诺k对1查找给出自适应与非自适应量子查询复杂度的紧下界，自适应界匹配Liu-Zhandry算法，非自适应界显示即使纠缠并行查询也不优于经典生日采样。下界紧、刻画清晰，值得精读。
   > `碰撞问题` `量子查询下界` `自适应vs非自适应`
   > 来源：Inspire HEP

👀 可以扫一眼

- `量子算法` A Variational Quantum Algorithm for Multi-Skill Project Scheduling
- Quantum Computing for Entanglement Asymmetry and the Quantum Mpemba Effect in Field Theory
- `量子算法` Improved Exact and Approximate Quantum Fourier Transforms from Multiplication
- `量子算法` Quantum Channel Polynomial Processing
- Noise-regularized training of quantum circuit Born machines under a finite shot budget
- `QRC` Quantum Knowledge Distillation: State-of-the-art, Applications and Open Problems
- Dynamical effects induced by synthetic SU(1,1) gauge fields

---

由 paper-radar 自动生成 · 生成时间 2026-11-07 09:31 UTC+08:00